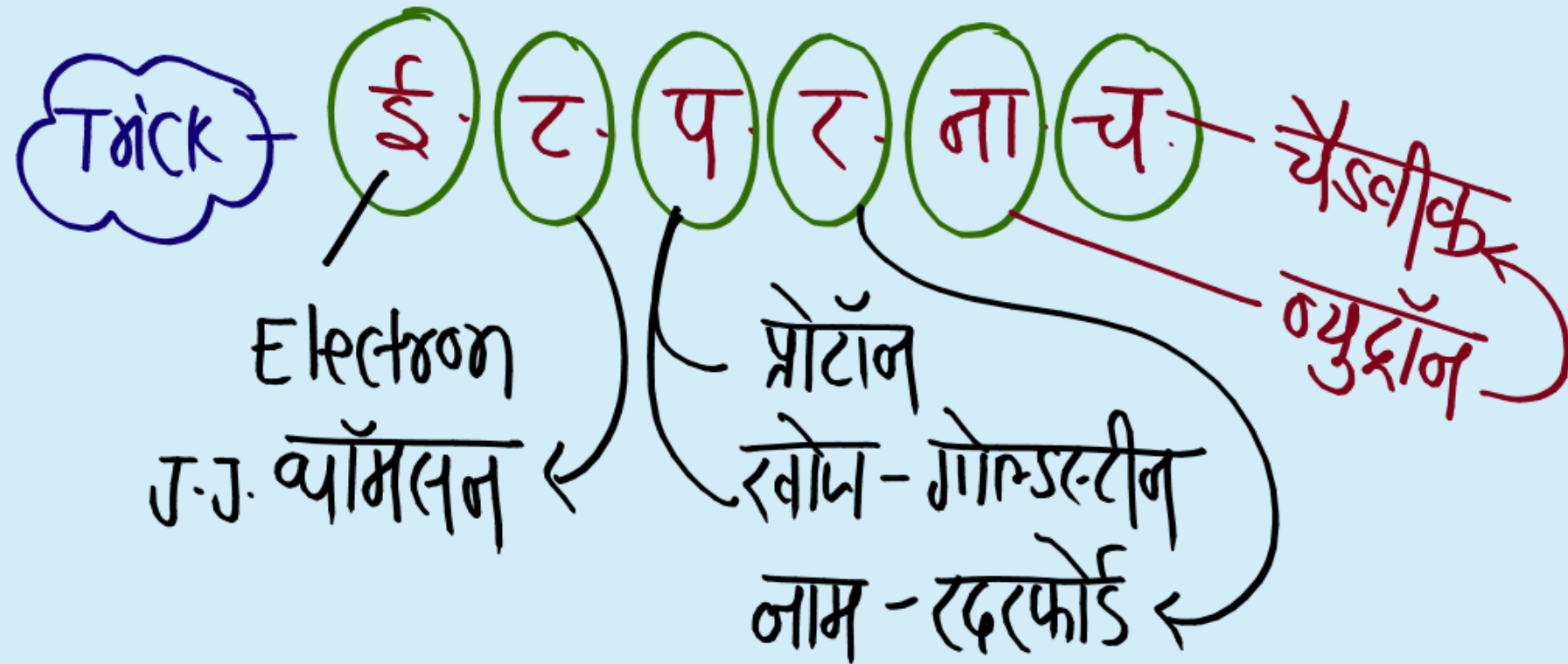
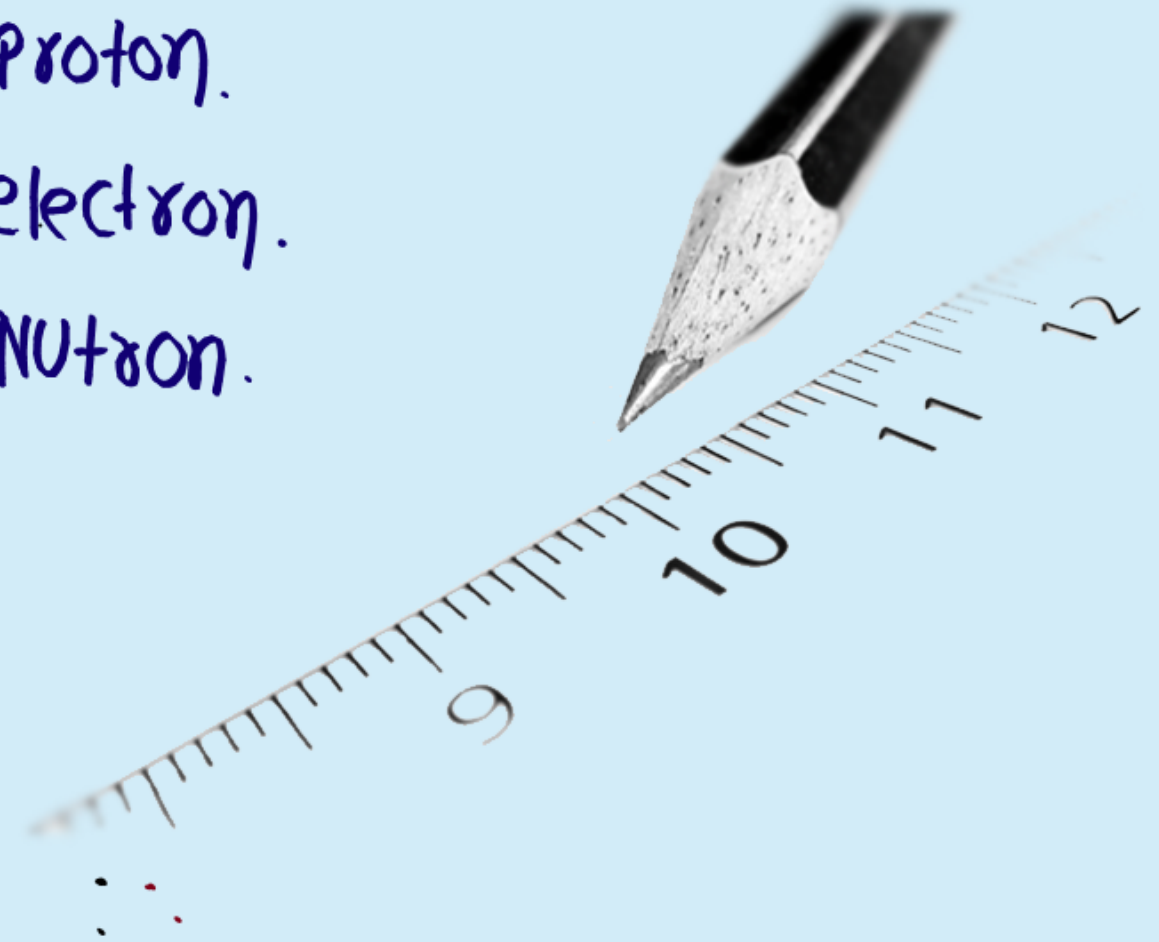


* Atom & molecule *
(परमाणु एवं अणु) — {उद्}

उप-परमाण्विक कण (sub atomic particle) :- 3 Part (भाग)



- proton.
- electron.
- Neutron.



1. Electron इलेक्ट्रॉन

खोज (discovered) :- J.J. Thomson (थॉमसन)

आवेश Charge :- $-ve$ Negative ऋणात्मक Cathode Ray कैथोड किरण

$$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

कूलॉम्ब (Culomb)

mass द्रव्यमान :-

$$9.1 \times 10^{-31} \text{ kg.}$$

or

$$9.1 \times 10^{-28} \text{ gram}$$



२॥ Proton
प्रोटॉन

खोज (discovered) :- "गोल्डस्टीन" (Goldstine)

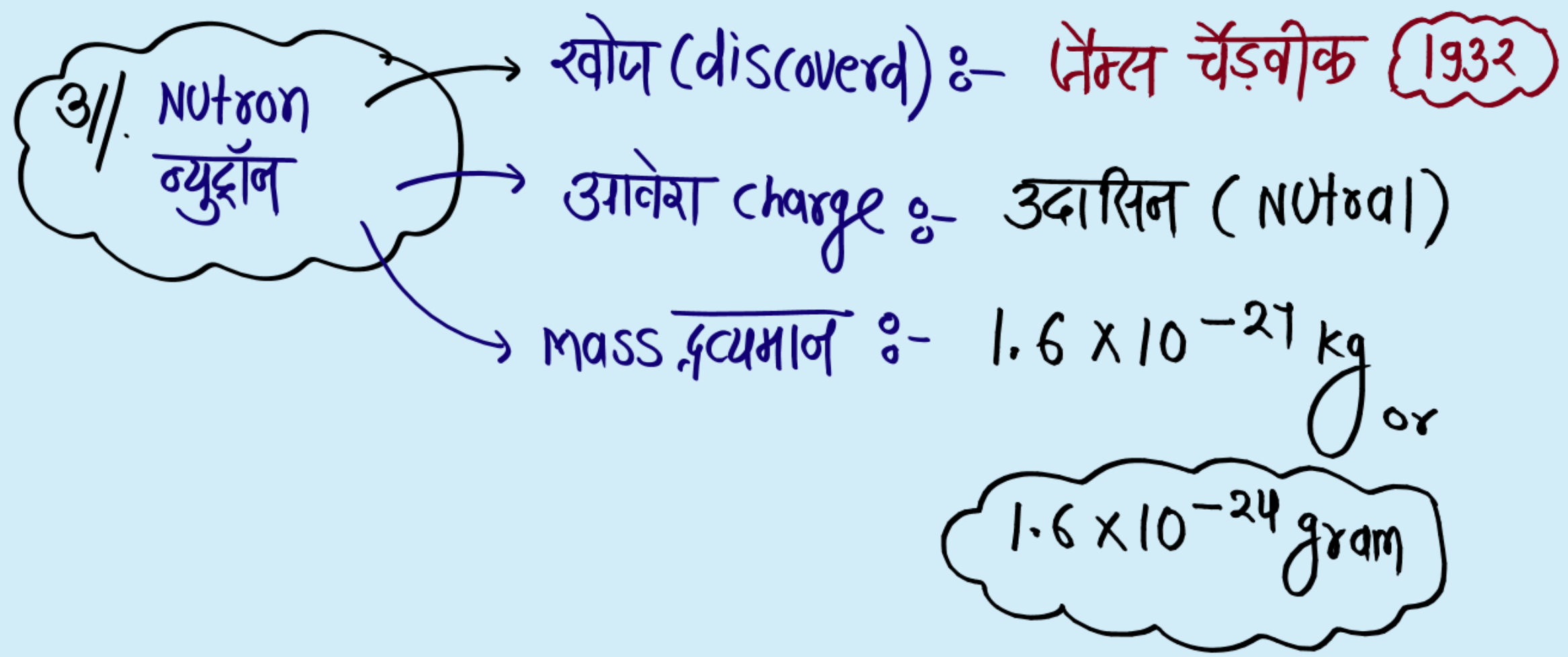
Name (नामकरण) :- रूथरफोर्ड (Rutherford)

आवेश Charge :- +ve (Anode Ray एनोड किरणों)

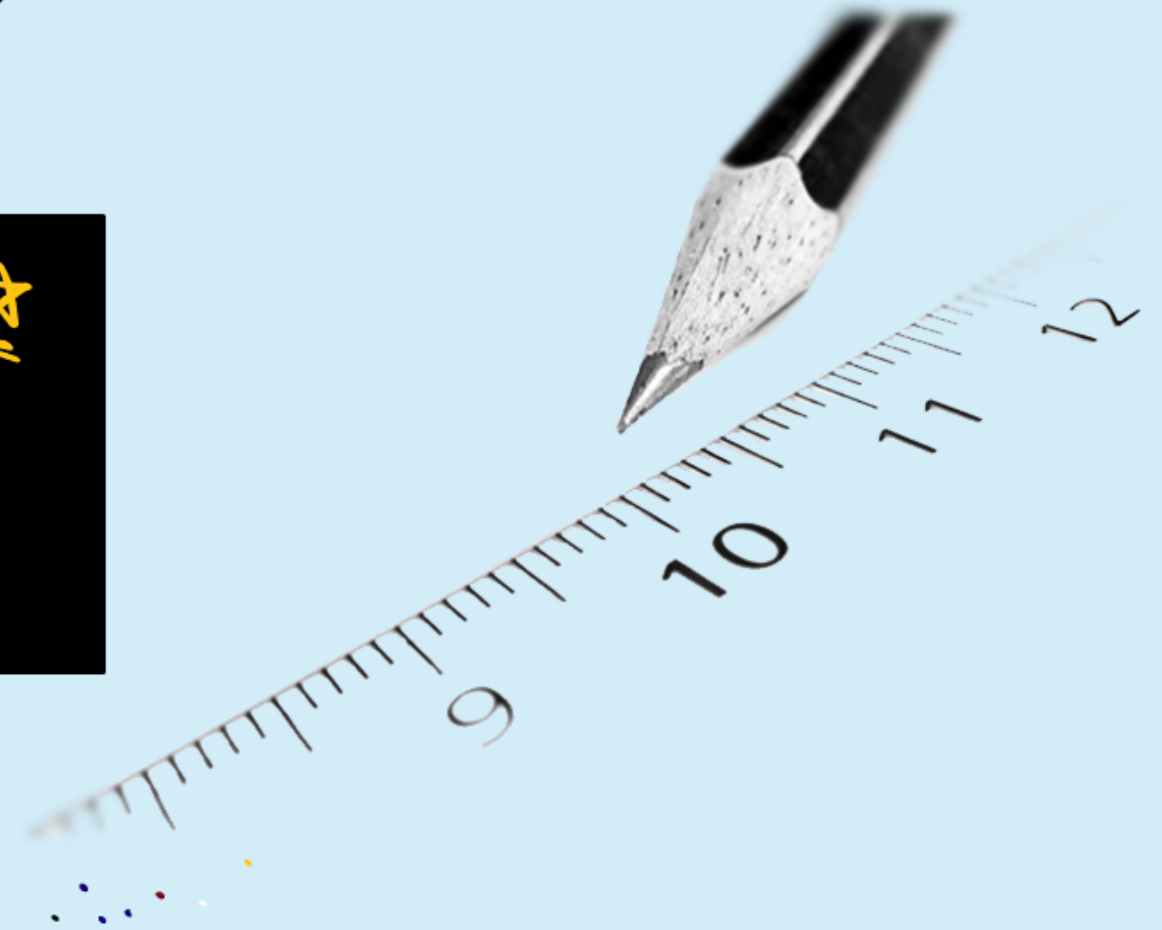
$$+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Mass :- $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$
द्रव्यमान
or
 $1.6 \times 10^{-24} \text{ gram}$

* electron श्वेकद्रान $\frac{1}{1837}$
गुणा (times) होगा
proton.



* Mass of Neutron equal to Hydrogen.
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के बराबर होता है।



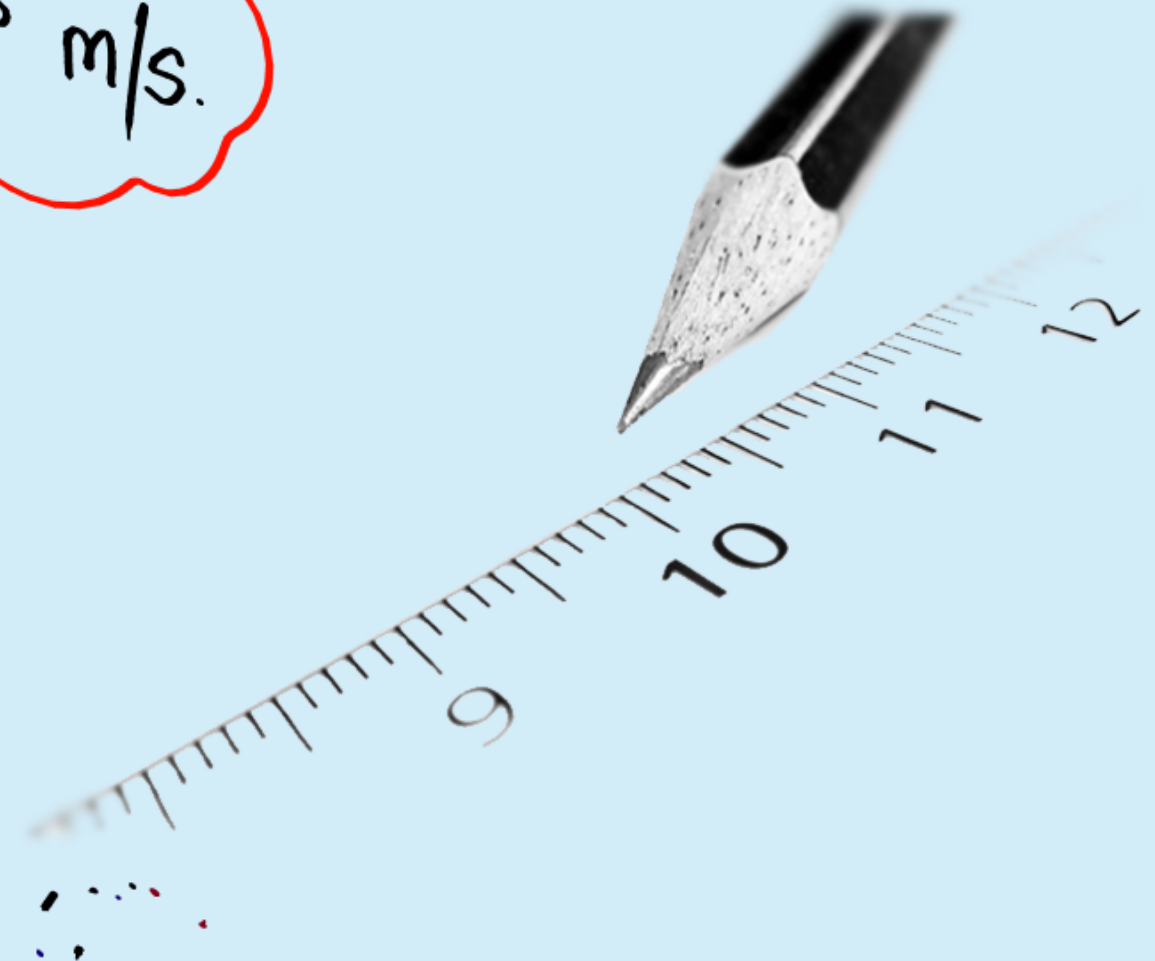
* अन्य कण
* other particle *

① Photon (फोटॉन कण) Particle → "आइंस्टीन"

↳ Smallest particle of light.
प्रकार का सूक्ष्मतम कण।

↳ mass & charge
द्रव्यमान एवं आवेश :- zero (शून्य)

↳ वेग (velocity) :- $3 \times 10^8 \text{ m/s.}$



2. Positron पॉज़िट्रॉन :- "Anderson एंडरसन"

राहुल
Rahul
युकावा
Ukawa

↳ आवेश charge :- $+ve$ $+1.6 \times 10^{-19} C$ ✓

↳ mass द्रव्यमान :- $9.1 \times 10^{-31} kg$ ✓

→ इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। Antiparticle of electron. *

* बॉसोन कण (Boson Particle)
or God Particle

→ * All particle formed by God particle
सभी कण का निर्माण
इन्हीं से हुआ है।

* Neutrino न्यूट्रिनो कण

→ खोज (discovered) :- पाउली ✓
→ mass द्रव्यमान → zero
→ आवेश charge → zero

* Meson मेसॉन कण

→ discovered - युकावा ✓
→ Smallest life.
सबसे कम जीवन काल।
(10^{-8} second)

